

FICHA 4:

Enunciado prueba parcial 4

Listas, diccionarios, funciones

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
FPY1101	Fundamentos de Programación	EA3: Colecciones y funciones en Python
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de logro
2 h	Individual	IL 3.1 al IL 4.2

Resolver

Desarrolla un programa en Python que implemente un sistema de gestión de libros de una biblioteca, donde todo el comportamiento se organice mediante funciones bien definidas. El programa debe incluir un menú interactivo, validaciones de entrada, operaciones lógicas (decisiones y comparaciones) y uso de funciones separadas.

1. Datos que debe manejar el sistema

El sistema trabaja con una colección de libros. Esta colección debe existir desde que el programa inicia y estar disponible durante toda la ejecución. Cada vez que se agrega un libro, se incorpora a esa colección como un nuevo elemento. Cada libro se representa como un conjunto de campos asociados: título, copias, préstamo y un indicador de si está disponible o no. La siguiente tabla resume los campos de cada registro:

Campo	Qué representa	Restricciones de validación
"titulo"	Título del libro	No vacío ni solo espacios en blanco
"copias"	Cantidad de copias disponibles	Número entero mayor o igual que cero
"prestamo"	Período de préstamo en días	Número entero mayor que cero
"disponible"	¿Hay al menos una copia disponible?	False al registrar. No se valida ni se solicita al usuario: el sistema lo asigna automáticamente. Su valor puede cambiar a True cuando se ejecute la opción 4 (Actualizar disponibilidad), según las copias del libro.

Cada diccionario se guarda dentro de una lista. La lista es la colección general; los diccionarios son los libros individuales dentro de ella. El programa comienza con la lista vacía y la va llenando a medida que se agregan registros.

2. Lo que debe hacer el sistema

El sistema se controla desde un menú que aparece en pantalla cada vez que el usuario termina una acción. El usuario elige una opción numérica, el programa ejecuta la tarea correspondiente y vuelve a mostrar el menú. Esto se repite hasta que el usuario elige salir.

El menú tiene seis opciones:

```
===== MENÚ PRINCIPAL =====
1. Agregar libro
2. Buscar libro
3. Eliminar libro
4. Actualizar disponibilidad
5. Mostrar libros
6. Salir
=====
```

Para implementar este comportamiento debes definir dos funciones separadas: una que muestre las opciones en pantalla (sin recibir nada ni retornar nada) y otra que lea y retorne la opción elegida por el usuario (sin recibir nada, retornando el número validado). Ambas funciones deben invocarse en cada vuelta del ciclo.

A continuación, se describe qué debe ocurrir al elegir cada opción:

Opción 1 - Agregar libro:

El sistema solicita al usuario el título, las copias y el período de préstamo del libro. Antes de guardar el registro, verifica que cada dato cumpla su condición:

- El nombre no puede estar vacío ni ser solo espacios en blanco.
- Las copias deben ser un número entero mayor o igual que cero.
- El período de préstamo debe ser un número entero mayor que cero.

Si algún dato no cumple la condición, el sistema informa al usuario y no registra el libro. Solo cuando todos los datos son válidos se crea el diccionario y se agrega a la lista.

Para implementar esta opción debes definir una función que reciba la lista como parámetro. Dentro de ella se solicitan los datos al usuario y se llama a una función de validación distinta para cada campo. Los mensajes de error se muestran en esta función, no dentro de las validaciones.

Opción 2 - Buscar libro:

El sistema solicita un título de libro al usuario y recorre la lista buscando un registro cuyo campo título coincida exactamente con el ingresado. Si lo encuentra, muestra la posición en la que está y sus datos. Si no existe ningún registro con ese título, informa al usuario.

Para implementar esta opción debes definir una función que reciba la lista y el título a buscar como parámetros. La función recorre la lista y retorna la posición del registro encontrado, o -1 si no existe. Es el programa principal quien recibe ese valor y decide qué hacer con él: si la posición es válida, muestra los datos del libro en esa posición; si es -1, muestra el mensaje de no encontrado.

Opción 3 - Eliminar libro:

El sistema solicita el título del libro que se desea eliminar. Para localizarlo, llama a la función de búsqueda definida en la opción anterior, pasándole la lista y el título ingresado. Si la función retorna una posición válida, el sistema elimina el registro en esa posición. Si retorna -1, informa al usuario con el siguiente mensaje:

El libro 'titulo' no se encuentra registrado.

Opción 4 - Actualizar disponibilidad:

El sistema recorre la lista completa de libros y actualiza el campo "disponible" de cada registro según sus copias: si las copias son mayor o igual a 1, el campo pasa a True; si es menor, queda en False. Esta operación afecta a todos los registros de la lista sin excepción.

Para implementar esta opción debes definir una función que reciba la lista como parámetro y aplique esa regla a cada elemento.

Opción 5 - Mostrar libros:

El sistema primero actualiza la disponibilidad de todos los libros haciendo el llamado a la función anterior, luego recorre la lista mostrando los datos de cada libro. El formato de salida es el siguiente:

=== LISTA DE LIBROS ===



Título: El Quijote

Copias: 5

Préstamo: 2

Estado: DISPONIBLE

Título: Don Segundo Sombra

Copias: 0

Préstamo: 3

Estado: SIN COPIAS

Opción 6 - Salir:

El sistema termina la ejecución de forma limpia, sin errores. El ciclo del menú se detiene y el programa finaliza con un mensaje de despedida:

“Gracias por usar el sistema. Vuelva Pronto”